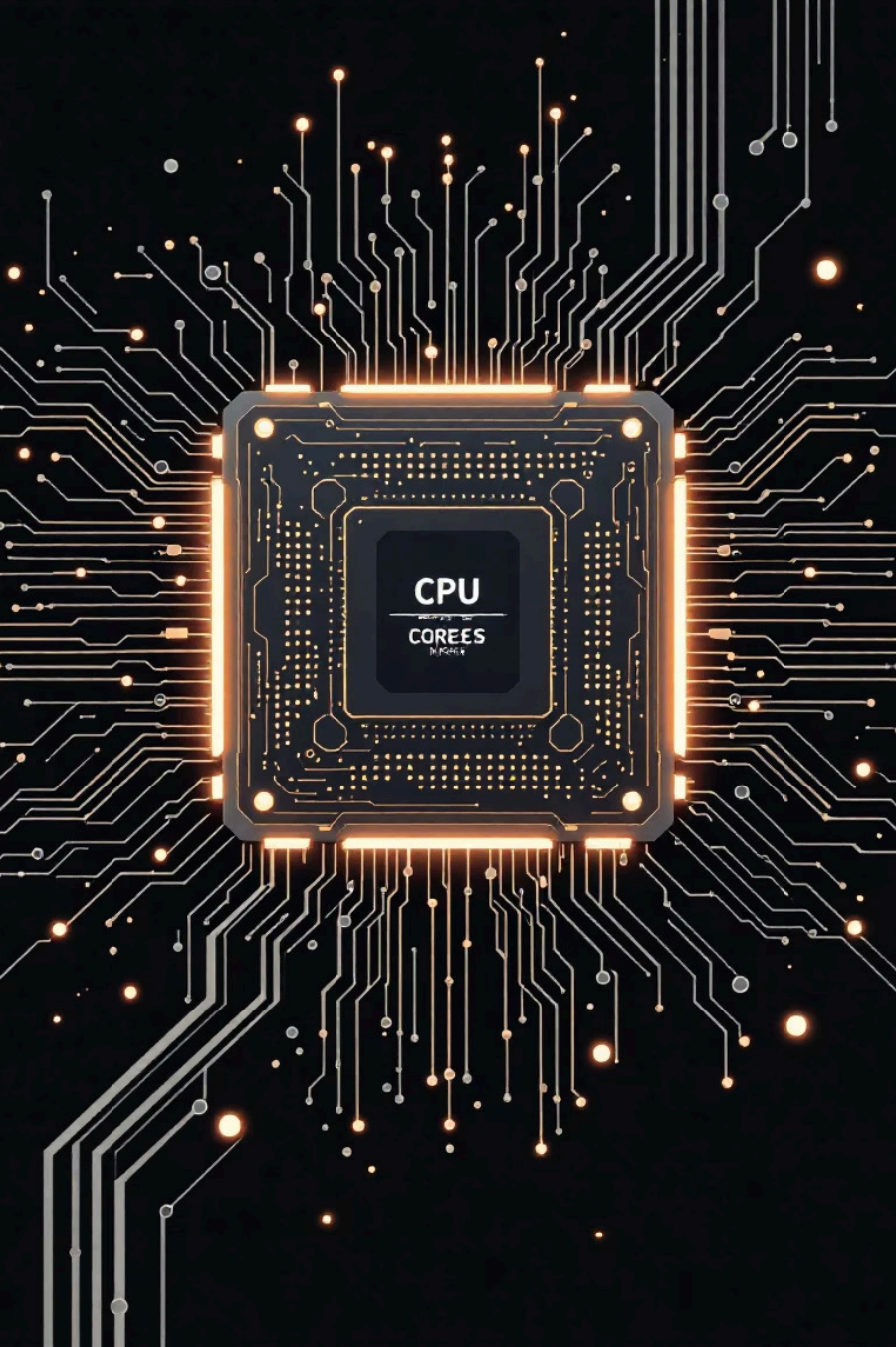




GERÊNCIA DO PROCESSADOR

O conceito básico que gerou a implementação dos sistemas multiprogramáveis foi a possibilidade de a UCP ser compartilhada entre diversos processos. O escalonamento de processos é uma das principais funções executadas pelo sistema operacional multiprogramável.

OBJETIVOS DO ESCALONADOR DE PROCESSOS

OCUPAÇÃO DA UCP

Manter a UCP ocupada o maior tempo possível.

BALANCEAMENTO

Balancear a utilização do processador entre os diversos processos.

THROUGHPUT

Maximizar o número de processos executados num intervalo de tempo.

TEMPO DE RESPOSTA

Oferecer um tempo de resposta razoável para os usuários interativos.

Os sistemas operacionais devem considerar as características dos processos (batch, interativo, CPU-bound ou I/O-bound) para implementar uma política de escalonamento eficiente.

CRITÉRIOS DE ESCALONAMENTO

UTILIZAÇÃO DE UCP

É desejável que o processador fique a maior parte do seu tempo ocupado.

THROUGHPUT

Representa o número de processos executados em um intervalo de tempo. A maximização é desejada na maioria dos sistemas.

Qualquer algoritmo de escalonamento busca otimizar a utilização da UCP e o throughput, enquanto tenta diminuir o tempo de turnaround e de resposta.

TEMPO DE TURNAROUND

Tempo total desde a admissão do processo no sistema até seu término, incluindo todos os tempos de espera.

TEMPO DE RESPOSTA

Em sistemas interativos, é o tempo decorrido do momento da submissão até a primeira resposta produzida.



ESCALONAMENTO NÃO-PREEMPTIVO

No escalonamento não-preemptivo, quando um processo ganha o direito de utilizar a UCP, nenhum outro processo pode tirar esse recurso.

1 FIRST-IN-FIRST-OUT (FIFO)

O processo que chega primeiro ao estado de pronto é o primeiro a ocupar a UCP. Problema: impossibilidade de prever quando o processo terá sua execução iniciada.

2 SHORTEST-JOB-FIRST (SJF)

O processo em estado de pronto que precisar de menor tempo de UCP para terminar é selecionado. Problema: determinar quanto tempo de UCP cada processo necessita.

ESCALONAMENTO NÃO-PREEMPTIVO (CONT.)

1

ESCALONAMENTO COOPERATIVO

Utilizado no Windows 3.11, o processo voluntariamente libera o processador, retornando à fila de pronto.

Problema: um programa pode não liberar o processador, monopolizando a UCP.

2

LIMITAÇÕES

FIFO e SJF não podem ser aplicados em sistemas de tempo compartilhado onde um tempo de resposta razoável deve ser garantido para usuários interativos.

EXERCÍCIO: SIMULAÇÃO DE ESCALONAMENTO

Simule as políticas de escalonamento não-preemptivas: FIFO e SJF, para a seguinte situação de chegada de processos:

Tempo	1	2	3	4	5	6	7
Processos	(A,4), (B,2)	(C,3)	(D,2), (E,5)	(F,1)	(G,3), (H,2)	(I,1)	

Onde: (X,Y) representa um identificador do processo X e o tempo estimado de execução do processo Y.

ESCALONAMENTO PREEMPTIVO

Um algoritmo de escalonamento é preemptivo quando o sistema pode interromper um processo em execução para que outro processo utilize o processador.

CIRCULAR (ROUND ROBIN)

Semelhante ao FIFO, porém com tempo limite (quantum) para utilização contínua. Quando expira, o processo vai para o fim da fila.



PRIORIDADES

Processos de maior prioridade são escalonados preferencialmente. A prioridade pode ser estática ou dinâmica.

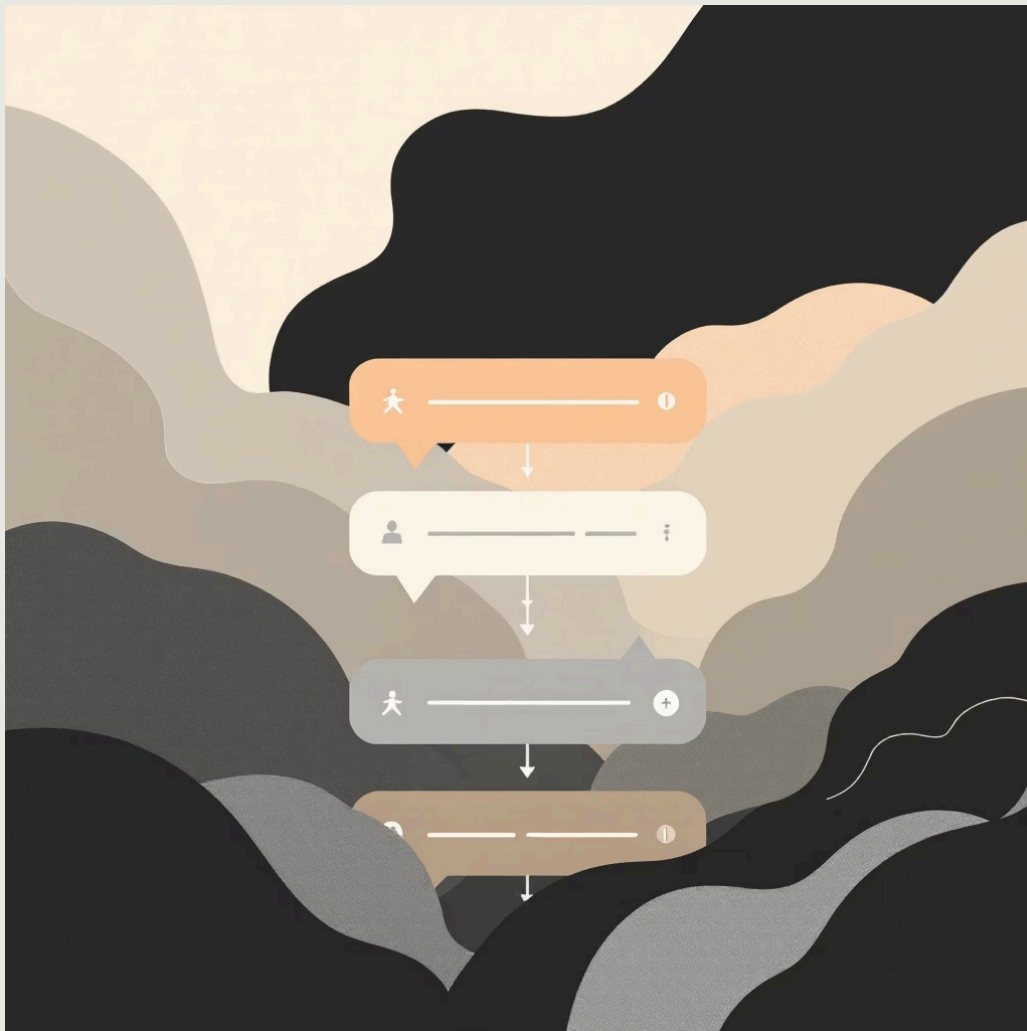
MÚLTIPLAS FILAS

Múltiplas filas de processos no estado de pronto, cada uma com mecanismo próprio de escalonamento.

ESCALONAMENTO PREEMPTIVO (CONT.)

MÚLTIPLAS FILAS COM REALIMENTAÇÃO

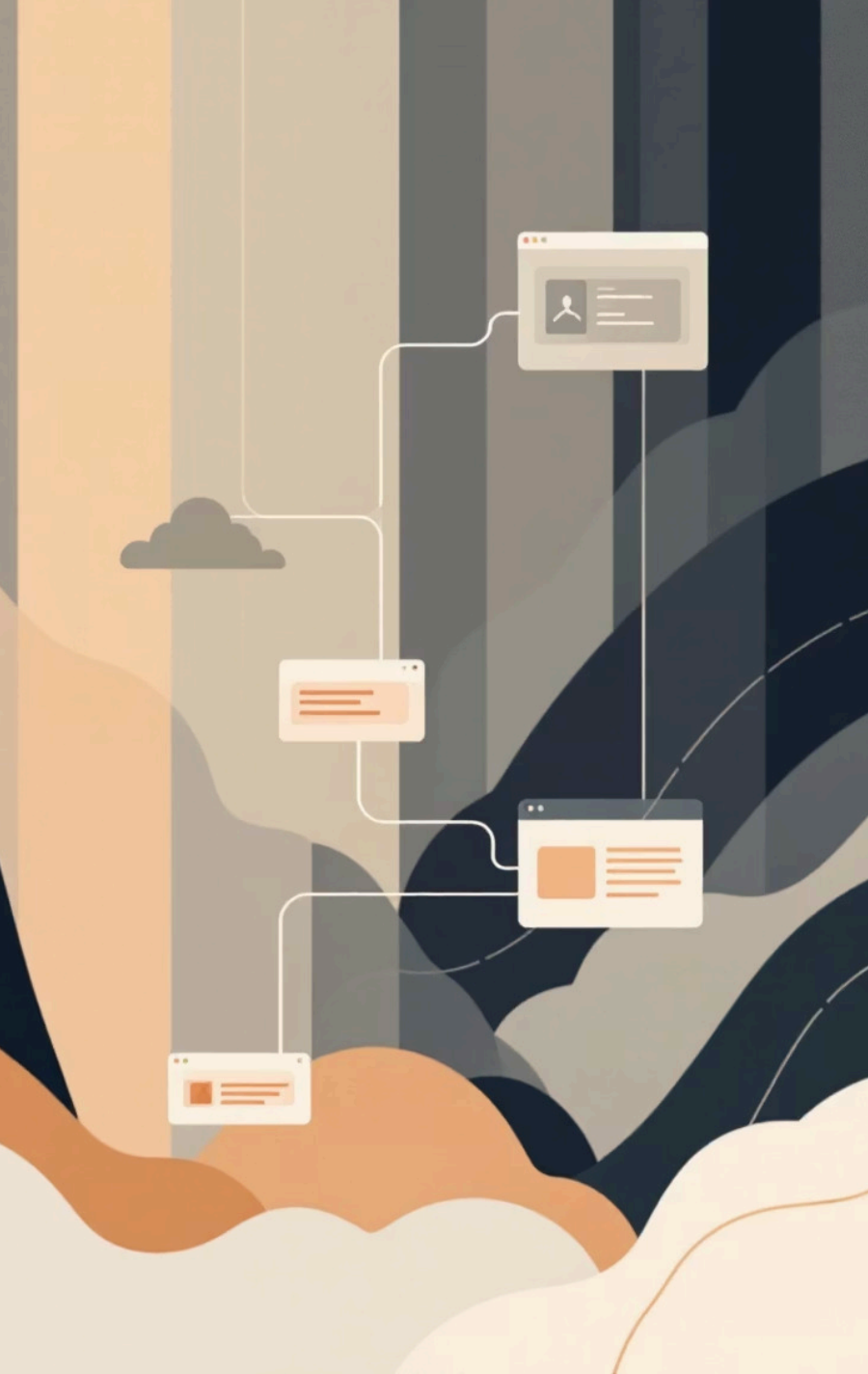
Os processos não permanecem em uma mesma fila até o término. O sistema identifica dinamicamente o comportamento de cada processo, ajustando suas prioridades.



SISTEMAS DE TEMPO REAL

Não existe o conceito de quantum. O escalonamento é realizado unicamente com base nas prioridades estáticas dos processos.

Deve ser empregado em aplicações com exigências em relação ao tempo de execução das tarefas (ex: controle de tráfego aéreo).



BENEFÍCIOS DO ESCALONAMENTO PREEMPTIVO



ATENÇÃO IMEDIATA

Permite que o sistema dê atenção imediata a processos mais prioritários.



MELHOR TEMPO DE RESPOSTA

Proporciona melhores tempos de resposta em sistemas de tempo compartilhado.



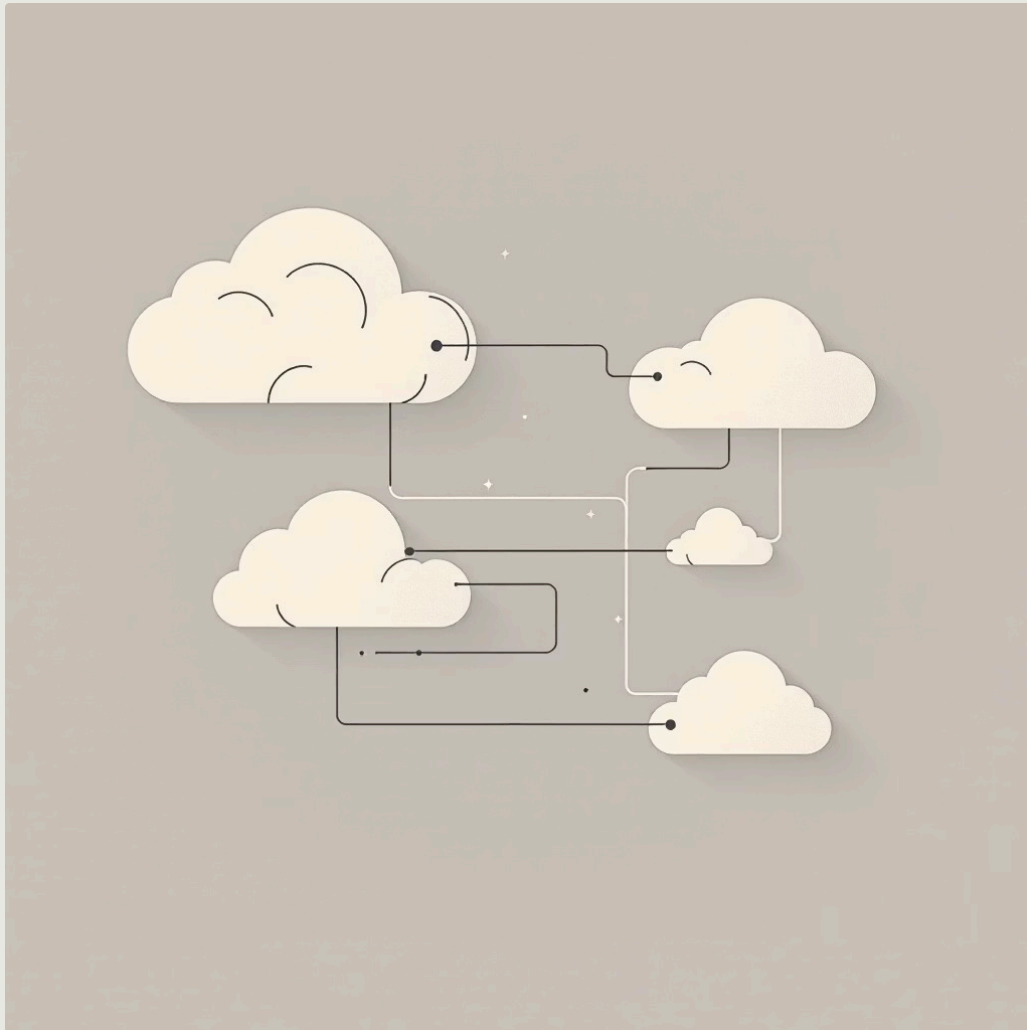
COMPARTILHAMENTO UNIFORME

Permite o compartilhamento do processador de maneira mais uniforme entre os processos.

ESCALONAMENTO COM MÚLTIPLOS PROCESSADORES

SISTEMAS FRACAMENTE ACOPLADOS

Cada processador faz seu próprio escalonamento local.



SISTEMAS FORTEMENTE ACOPLADOS

Implementa uma única fila de pronto para todos os processadores.

Todos os processos estão presentes nesta única fila e são escalonados no primeiro processador disponível.

É importante implementar a exclusão mútua para o código do algoritmo de escalonamento.